

Les 7 niveaux du réseau électrique suisse

Support pédagogique — Installateur·trice·électricien·ne CFC, 1ère année

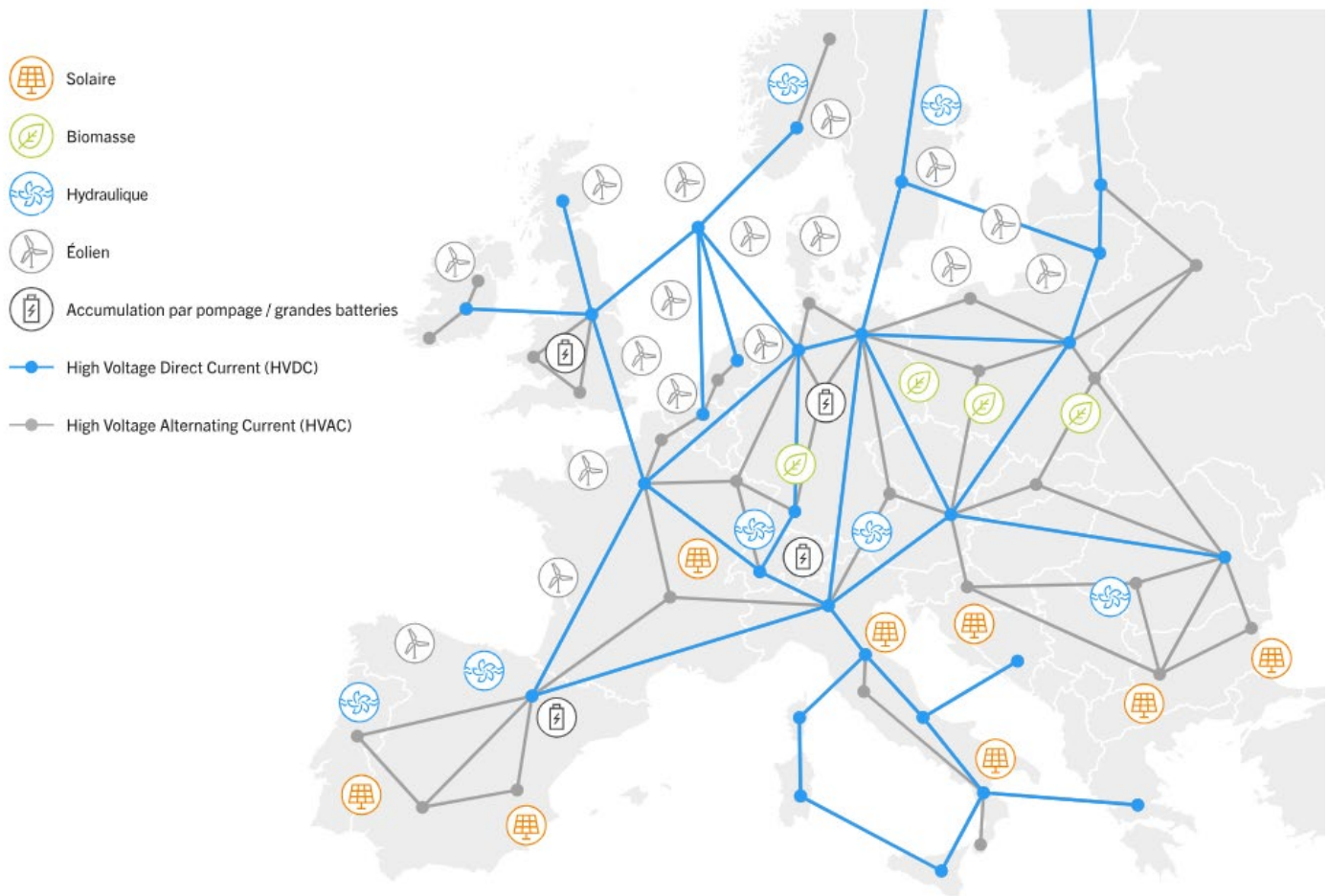
1. Introduction

Le réseau électrique suisse est organisé en 7 niveaux, du transport international jusqu'à la prise chez le consommateur final. On distingue deux types de niveaux :

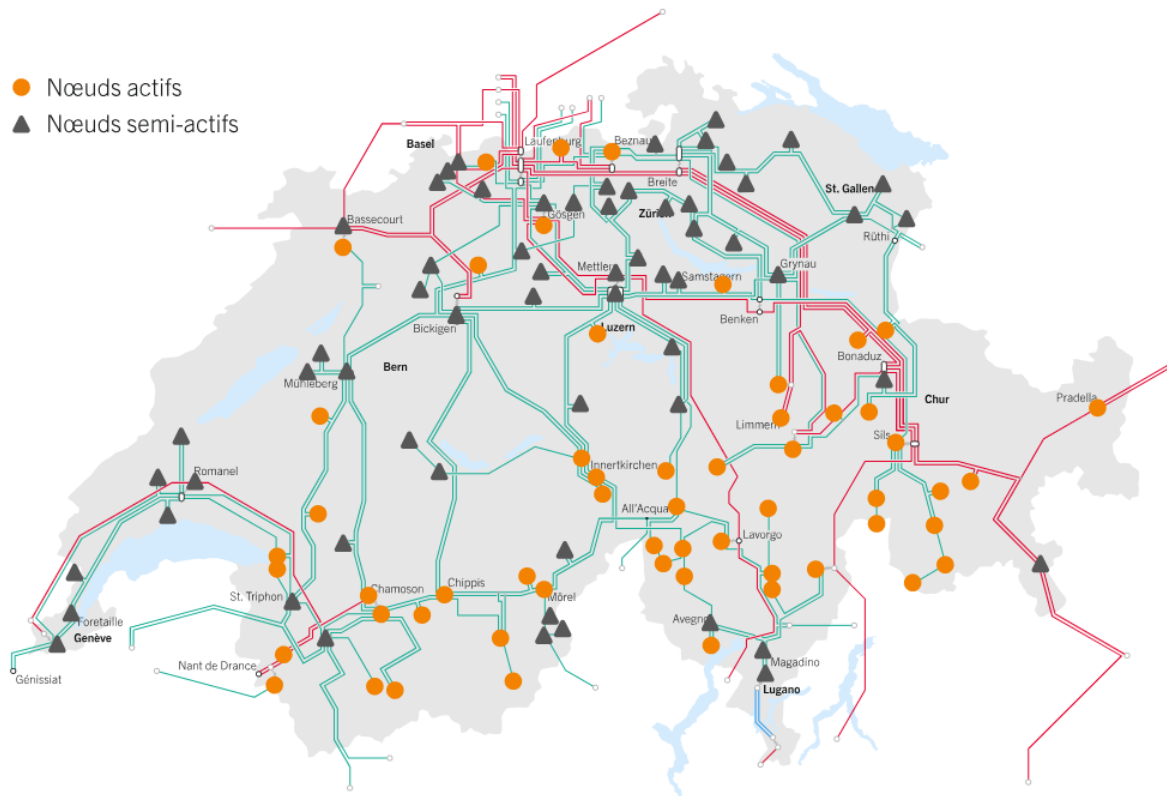
- Les niveaux impairs (1, 3, 5, 7) correspondent à des plages de tension : c'est là que circule l'énergie.
- Les niveaux pairs (2, 4, 6) correspondent à des postes de transformation : c'est là que la tension change de niveau.

Un poste de transformation contient un ou plusieurs transformateurs, ainsi que des disjoncteurs et des sectionneurs pour protéger et isoler l'installation. Il fonctionne dans les deux sens : il peut élever ou abaisser la tension selon l'endroit du réseau où il se trouve.

Source : La carte suivante illustre comment le super-réseau CCHT est créé en complément du réseau à très haute tension existant, qui fonctionne en courant alternatif (HVAC). www.swissgrid.ch».



Source : L'illustration suivante montre les nœuds actifs et semi-actifs du réseau de transport suisse.) www.swissgrid.ch».



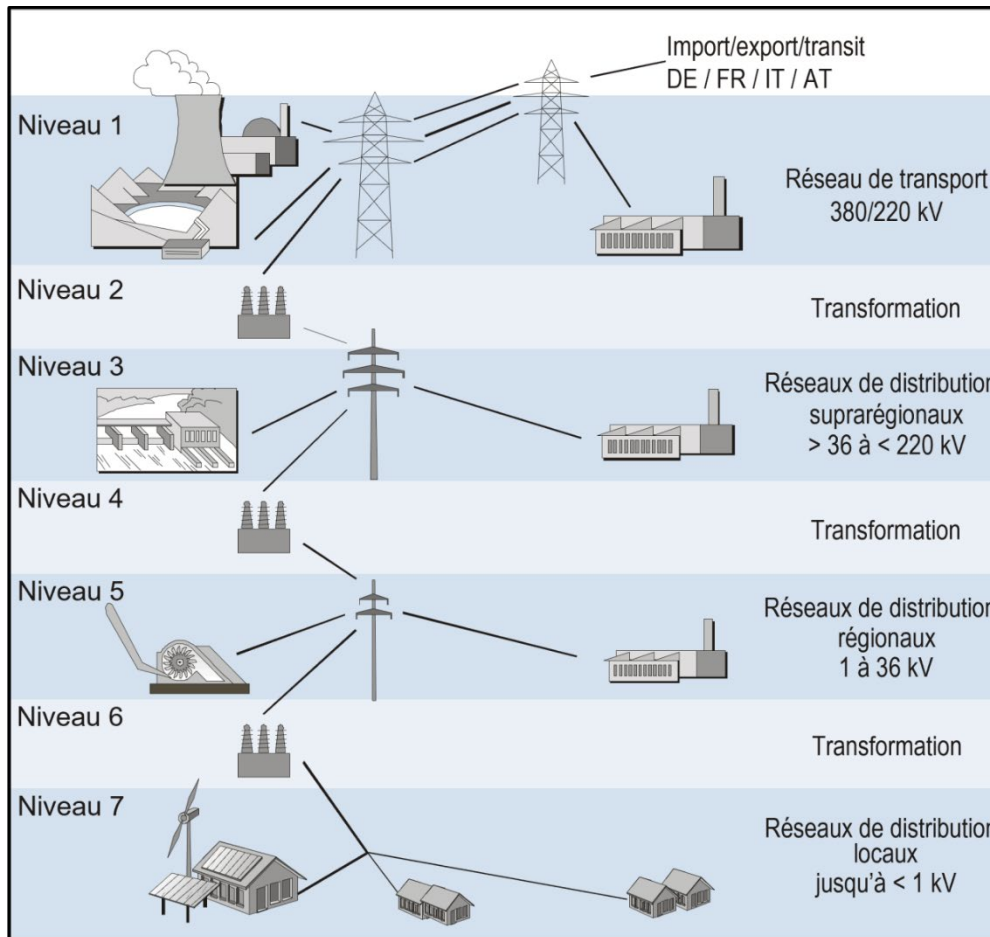
1.1 Les 7 niveaux, en détail

Les différents types de lignes électriques

Selon l'étape de son acheminement, l'électricité passe par différents types de lignes électriques :

- **Des lignes Très Haute Tension (THT)**, aussi appelées « lignes HTB2 », qui permettent de transporter une grande quantité d'électricité sur de longues distances en garantissant une perte minimale d'énergie. La plupart des lignes Très Haute Tension ont des tensions de 380 000 volts et 220 000 volts ;
- **Des lignes Haute Tension (HT)**, aussi appelées « lignes HTB ». Elles permettent de transporter l'électricité à l'échelle locale ou régionale. Ce sont elles qui acheminent l'électricité aux grands industriels et aux grands consommateurs d'électricité (comme les transports ferroviaires par exemple). Leur tension est de 36 000 et 150 000 volts ;
- **Les lignes Moyenne Tension (MT)**, aussi appelées « lignes HTA », permettent quant à elles de transporter l'électricité localement vers les petites industries, les petites et moyennes entreprises et les commerces. Leur tension est de 10 000 et 36 000 volts ;
- **Les lignes Basse Tension (BT)**, aussi appelées « lignes BT » représentent les plus petites lignes du réseau. Ce sont les lignes qui permettent aux clients particuliers (et aux artisans) d'alimenter leurs appareils électriques. Leur tension est de 230 et 400 volts.

Les lignes THT et HT appartiennent au réseau de transport tandis que les lignes MT et BT appartiennent au réseau de distribution.



120

80

50

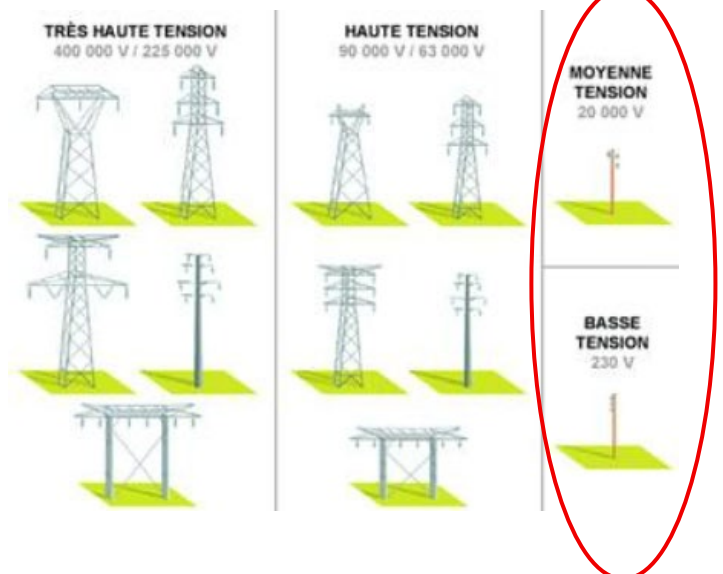
30

Types de pylônes

Source : Exemple

d'illustration : <https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/comment-distinguer-les-differentes-lignes-electriques>

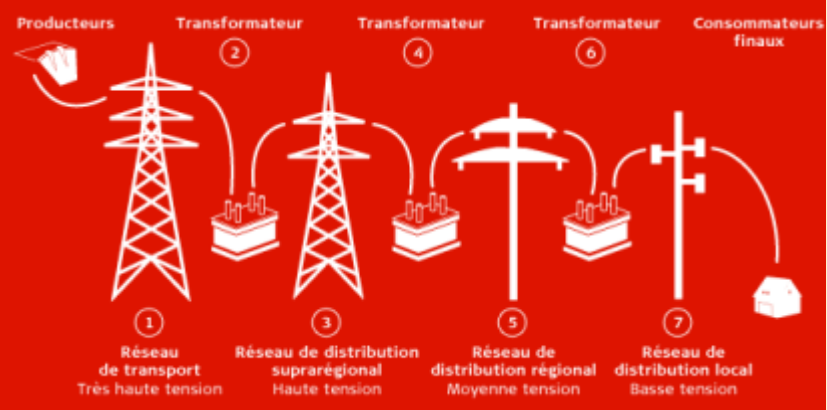
Ligne de plus en plus enterrée



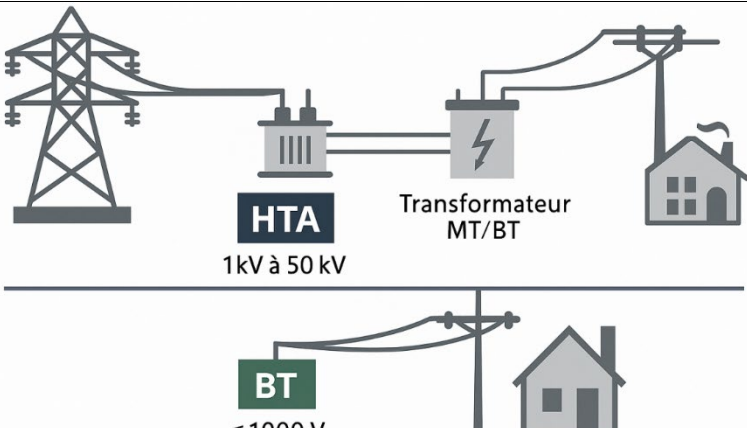
2. Les 7 niveaux, en détail

Niveau 1 — Très haute tension (THT) — transport international

Tension	220–380 kV
Rôle	Transporte l'énergie sur de longues distances, entre pays et grandes centrales. Ces tensions élevées limitent les pertes en ligne.

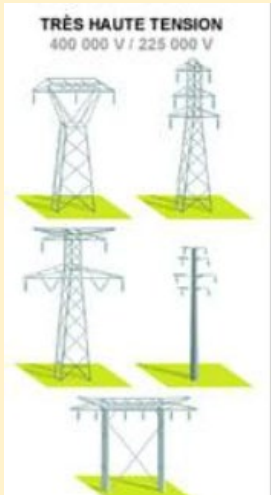
Équipement typique	Lignes aériennes THT, pylônes, postes de couplage Swissgrid.
Photo / schéma	 Le schéma illustre le processus de transmission et de distribution de l'électricité en Suisse. Il commence par les producteurs (1) qui alimentent le réseau de transport à très haute tension (2). Ce réseau est relié à un transformateur (3) qui abaisse la tension pour le réseau de distribution suprarégional à haute tension (4). Un second transformateur (5) abaisse la tension pour le réseau de distribution régional à moyenne tension (6). Un troisième transformateur (7) abaisse la tension pour le réseau de distribution local à basse tension, qui alimente finalement les consommateurs finaux. <i>Source : Réseau interconnecté suisse (carte Swissgrid lignes 220/380 kV)</i>

Niveau 2 — Poste de transformation THT → HT

Tension	Entrée 220–380 kV / sortie 36–150 kV
Rôle	Abaisse la très haute tension en haute tension. C'est la première étape qui fait descendre l'énergie du réseau européen/suisse vers le réseau régional.
Équipement typique	Transformateurs de puissance, disjoncteurs, sectionneurs, jeux de barres.
Photo / schéma	 Le pictogramme représente un poste de transformation. À l'entrée, une ligne à très haute tension (THT) alimente un transformateur HTA (Haute Tension / Haute Tension) qui abaisse la tension à 1 kV à 50 kV. Cette ligne à haute tension (HT) est reliée à un transformateur MT/BT (Moyenne Tension / Basse Tension) qui abaisse la tension à < 1000 V (Basse Tension). La ligne à basse tension (BT) alimente alors des maisons résidentielles. <i>Pictogramme générique « poste de transformation » (manuel, § 3.6.2)</i>

Niveau 3 — Haute tension (HT) — grande industrie

Tension	50–150 kV
Rôle	Alimente le réseau régional et la grande industrie. C'est le niveau qui reçoit aussi l'énergie des petites centrales électriques.
Équipement typique	Lignes HT, postes HT, disjoncteurs, sectionneurs.

Photo / schéma	
----------------	--

Niveau 4 — Poste de transformation HT → MT

Tension	Entrée 36–150 kV / sortie 10–36 kV (théorique 1kV)
Rôle	Abaisse la haute tension en moyenne tension. Il prépare l'énergie pour les réseaux locaux et l'industrie moyenne.
Équipement typique	Transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, protections électriques.
Photo / schéma	Pictogramme « poste de transformation www.romande-energie.ch »  Pictogramme « poste de transformation www.romande-energie.ch »

Niveau 5 — Moyenne tension (MT) — industrie et réseaux locaux

Tension	10–36 kV (1kV théorique)
Rôle	Alimente l'industrie et les transformateurs de quartier qui desservent ensuite le réseau à basse tension.
Équipement typique	Câbles MT, cellules MT, disjoncteurs, sectionneurs.
Photo / schéma	Aucune photo dédiée trouvée dans vos ouvrages pour ce niveau précis.

Niveau 6 — Poste de transformation MT → BT

Tension	Entrée 10–36 kV / sortie 400/230 V
Rôle	Abaisse la moyenne tension en basse tension. C'est le dernier poste avant que l'électricité n'arrive chez les consommateurs (le « transfo de quartier »).
Équipement typique	Petit transformateur, sectionneurs, disjoncteurs BT (souvent en cabine préfabriquée).
Photo / schéma	 Pictogramme « poste de transformation www.romande-energie.ch »

Niveau 7 — Basse tension (BT) — consommateurs finaux

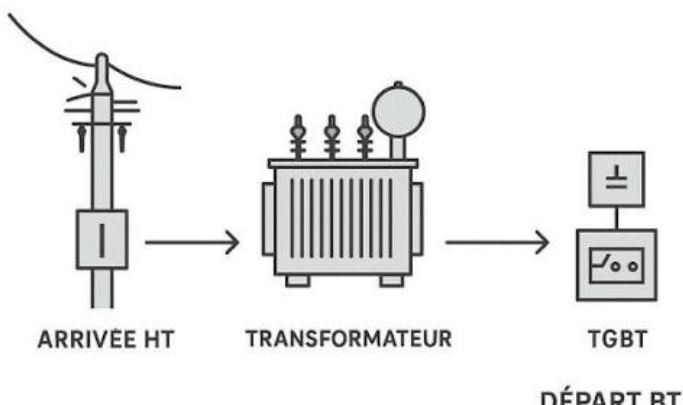
Tension	Jusqu'à 10 kV (1 kV théorique) (400/230 V)
Rôle	Alimente les maisons, bureaux, écoles et installations photovoltaïques. C'est le niveau que rencontrent les installateurs·trices·électricien·ne·s au quotidien.
Équipement typique	Coffret de raccordement (CR), compteurs, tableau électrique, disjoncteurs BT.
Photo / schéma	POSTE DE TRANSFORMATION HT/BT  ARRIVÉE HT TRANSFORMATEUR TGBT DÉPART BT Schéma de raccordement — HAK et compteurs kWh (manuel, § 3.6.2)

Tableau comparatif des architectures de réseaux en Suisse

www.swissgrid.ch - type de réseaux

Critère	Réseau en Anneau (Boucle)	Réseau Maillé	Réseau Radial (Antenne)
Niveau de tension principal	Moyenne Tension (MT - 10 à 36 kV) 1kV théorique)	Très Haute et Haute Tension (THT/HT)	Basse Tension (BT - < 1 kV)
Acteurs en Suisse	Gestionnaires locaux (Romande Énergie, Groupe E, BKW, etc.)	Swissgrid	Gestionnaires de réseau de distribution locaux
Continuité de service	Excellente (coupure brève le temps de basculer l'interrupteur)	Maximale (aucune coupure perceptible en cas de panne simple)	Faible (toute panne coupe l'ensemble des clients en aval)
Complexité et coût	Modéré (nécessite des équipements de coupure d'artère)	Très élevé (systèmes de protection et de conduite complexes)	Économique et simple à concevoir

Fig. 3.19 — Réseau radial, transformateur alimentant un réseau local

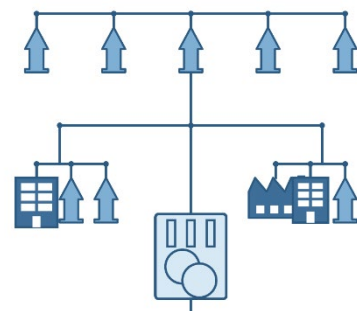


Fig. 3.20 — Réseau en anneau (2 transformateurs)

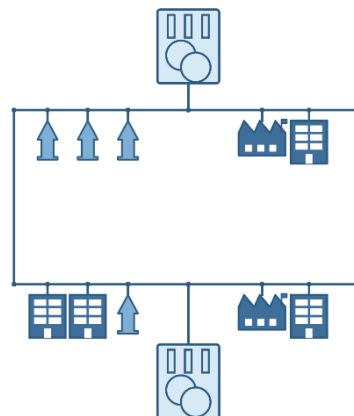
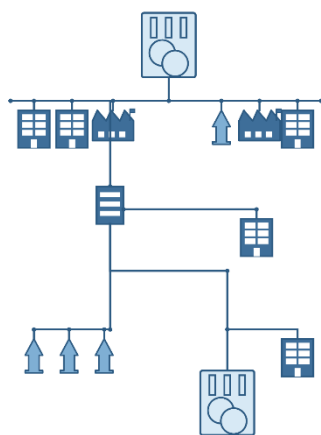


Fig. 3.21 — Réseau maillé (transformateurs)